

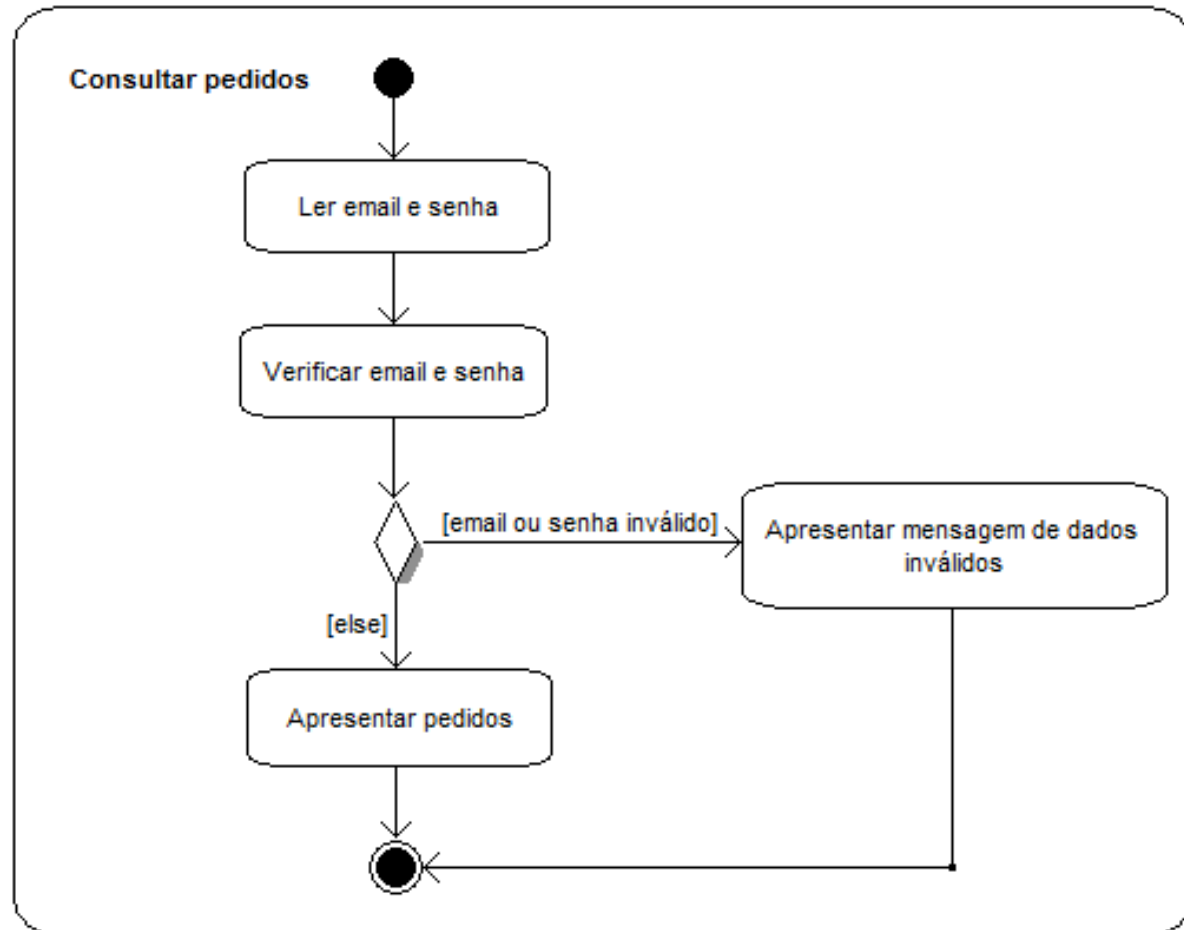
# **Análise Orientada a Objetos**

## **6ª parte**

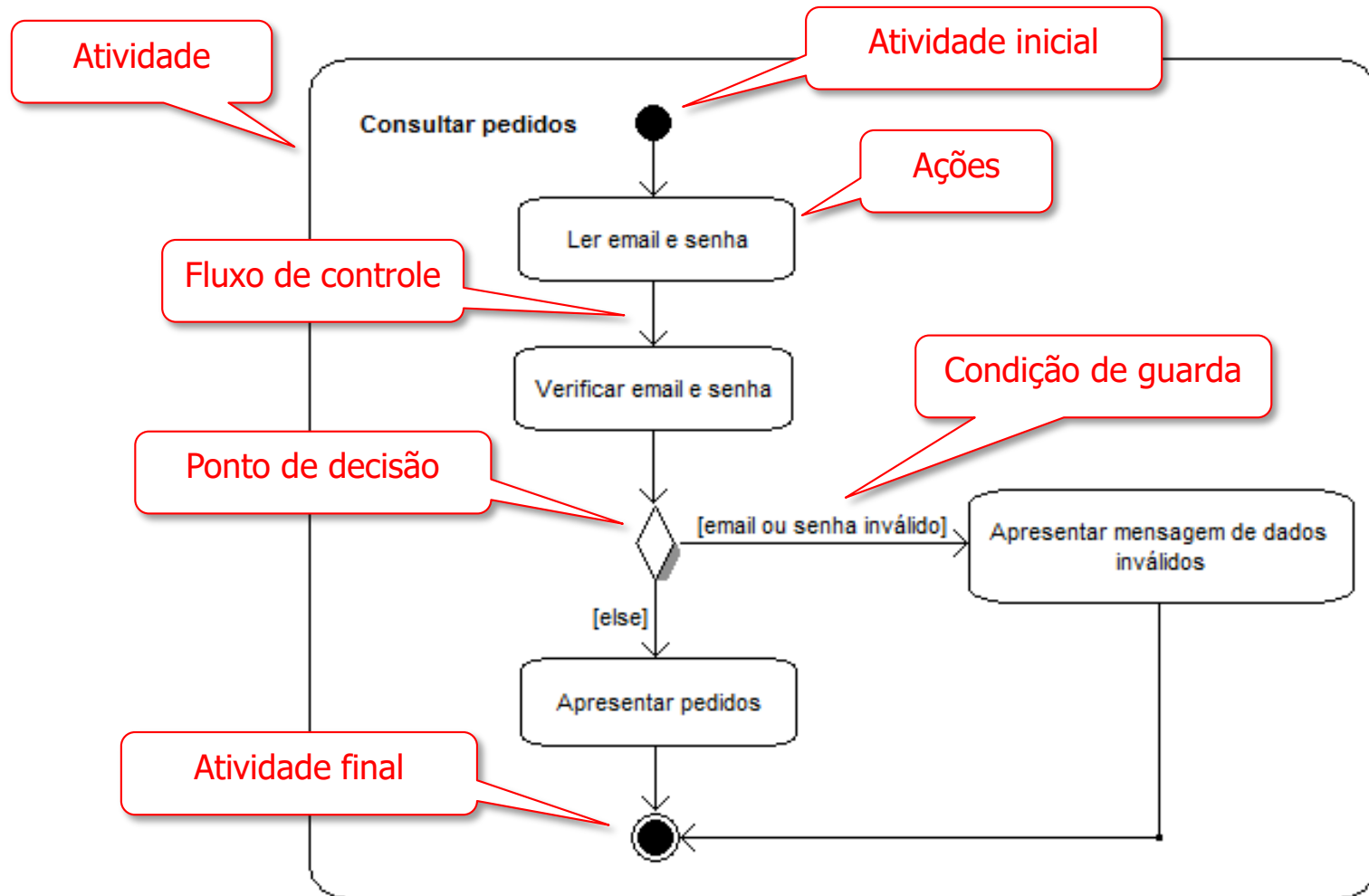
Prof. Jobson Massollar  
[jobson.silva@uva.br](mailto:jobson.silva@uva.br)

- O Diagrama de Atividades é uma versão bastante melhorada dos antigos fluxogramas.
  
- São úteis para:
  - ✓ Modelar processos de negócio;
  - ✓ Especificar regras de negócio ou cálculos complexos que o sistema deve implementar;
  - ✓ Descrever casos de uso;
  - ✓ Especificar os algoritmos a serem implementados no sistema.

- Componentes básicos do Diagrama de Atividades:

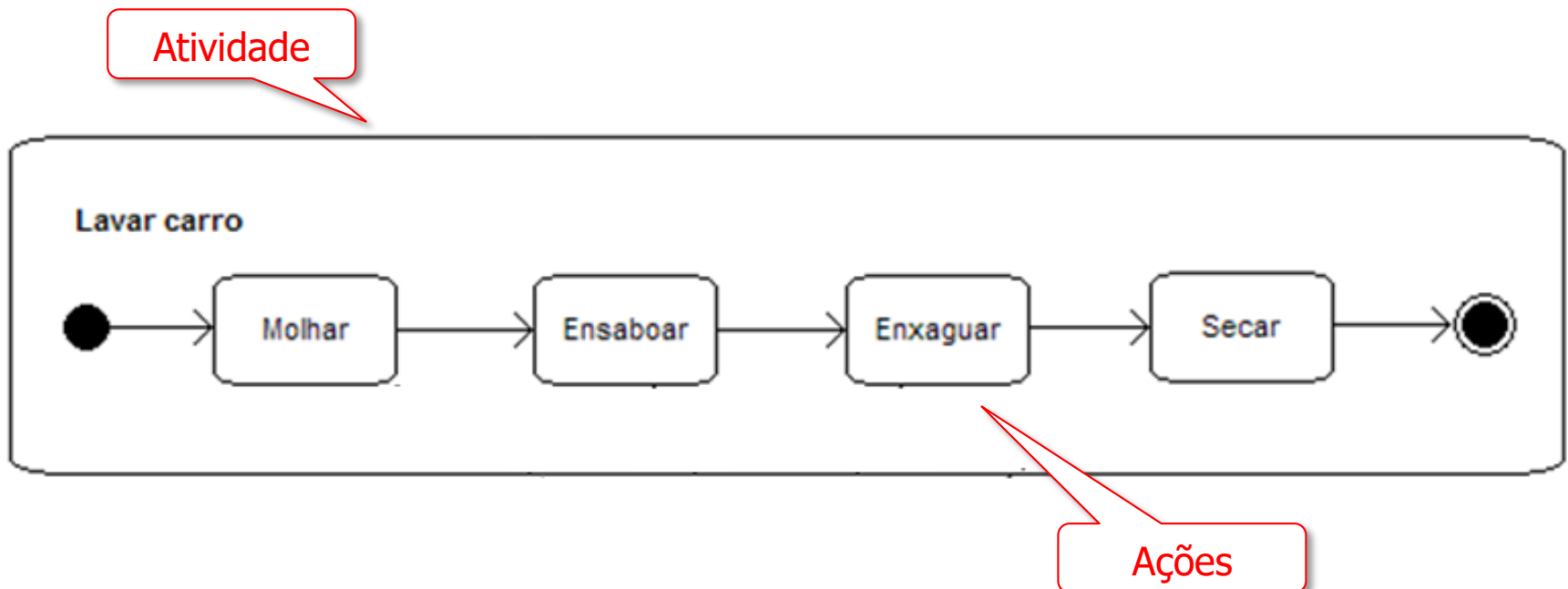


➤ Componentes básicos do Diagrama de Atividades:

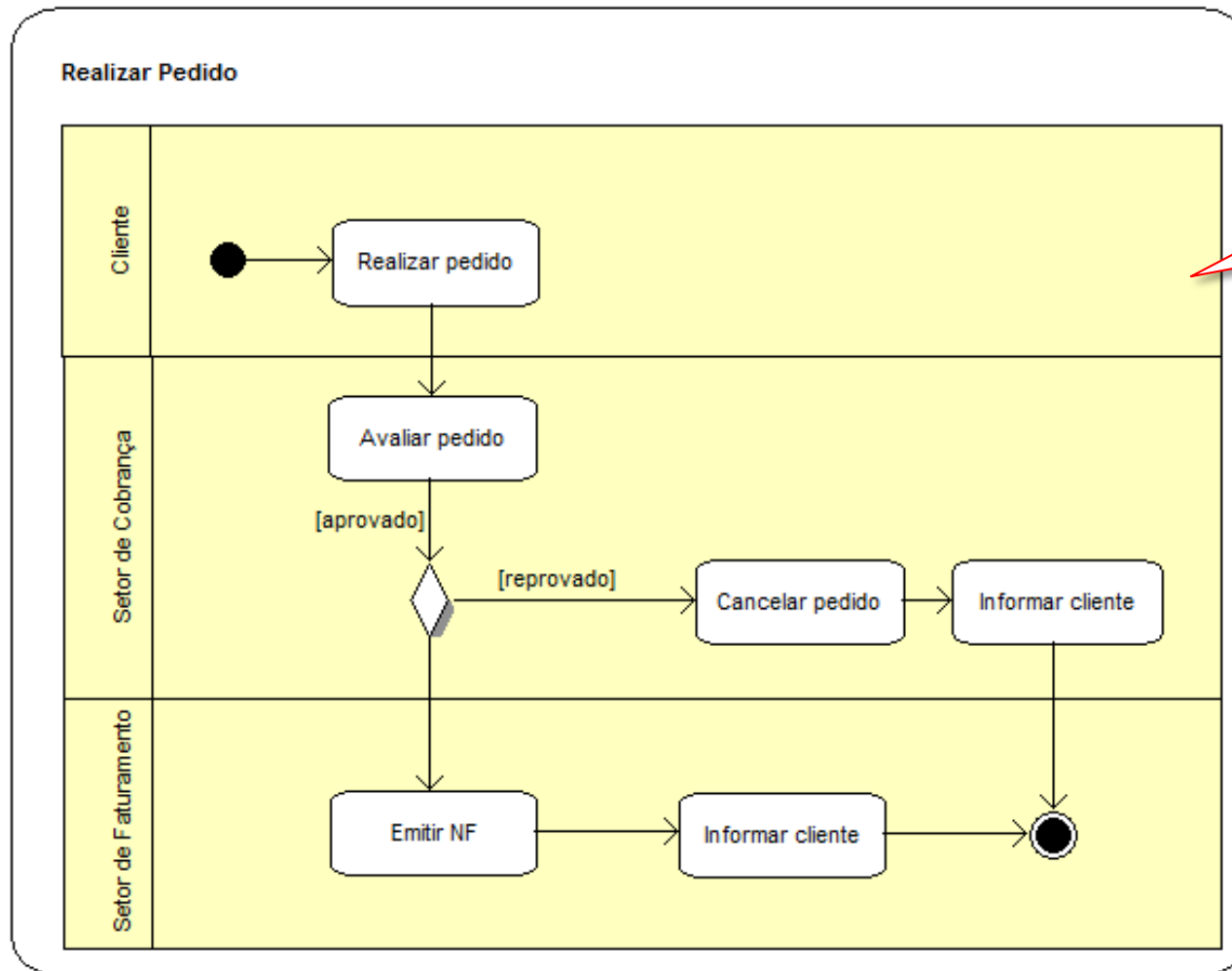


➤ Atividades e Ações:

- ✓ **Atividade:** é o processo que está sendo modelado.
- ✓ **Ação:** é um único passo da atividade que está sendo modelada.

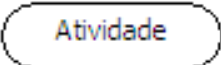
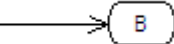
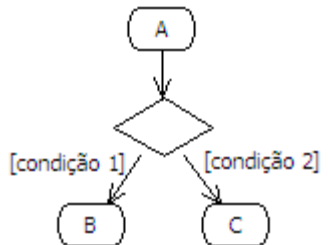


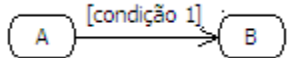
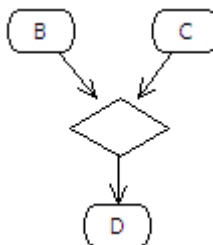
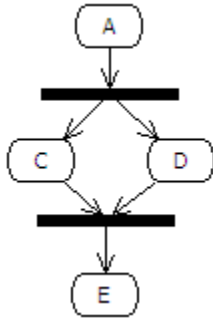
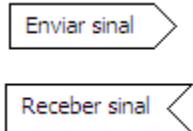
- Componentes básicos do Diagrama de Atividades:

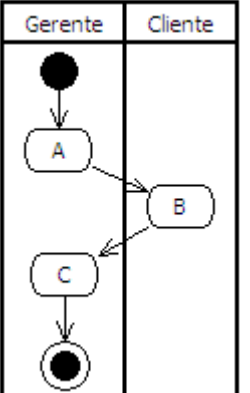


Swimlanes ou Raias

- O Diagrama de Atividades pode conter os seguintes componentes **básicos**:

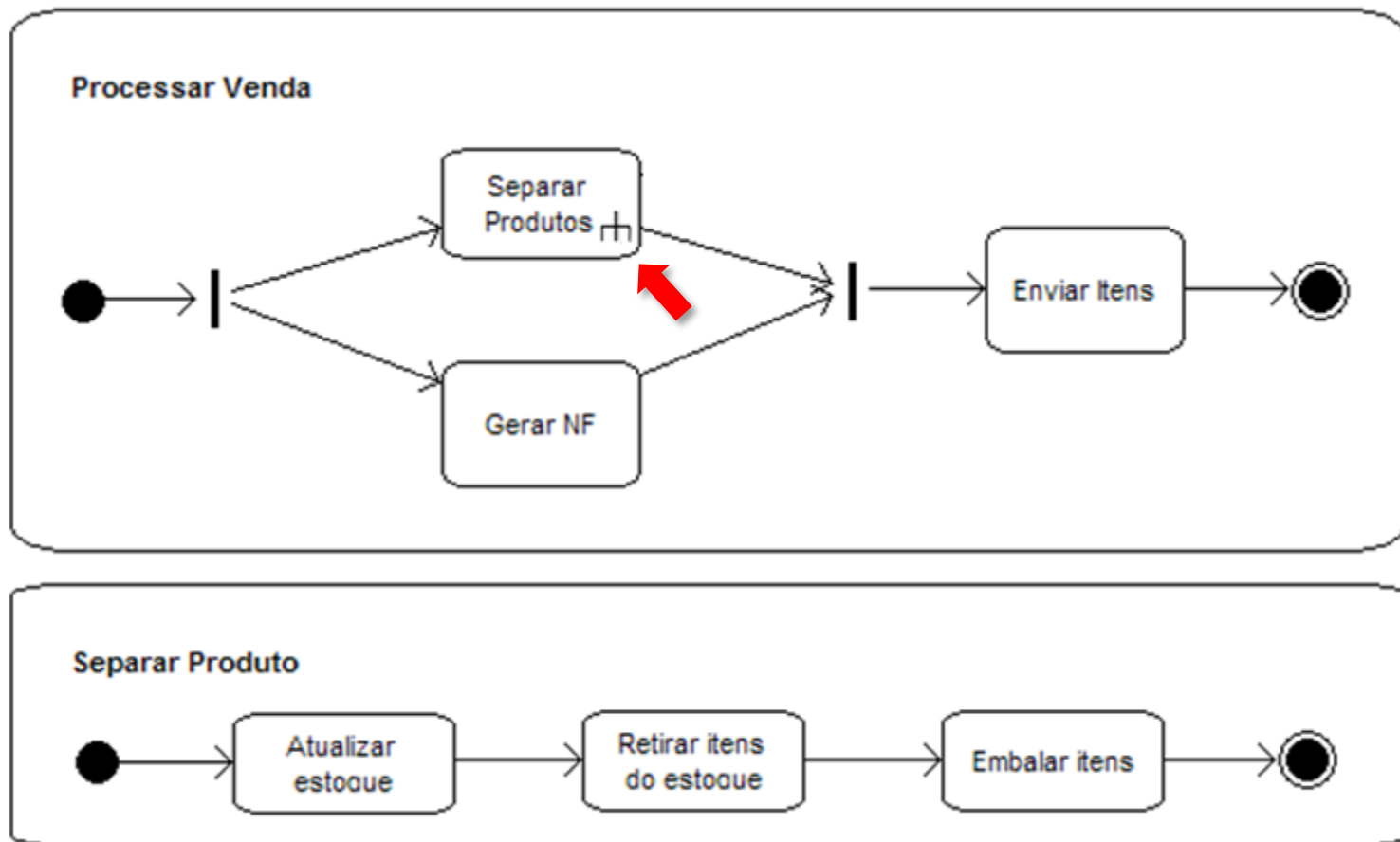
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Símbolo                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atividade inicial</b> : denota o ponto inicial do fluxo de controle. Deve ser <b>único</b> .                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Atividade</b> : representada o processo que está sendo modelado.                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Ação</b> : representa um único passo da atividade que está sendo modelada.                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Fluxo de controle</b> : representa o fluxo de execução entre duas ações.                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Ponto de decisão</b> : representa o ponto onde uma decisão deve ser tomada. As várias alternativas são definidas por condições de guarda.<br>No exemplo: após A <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação B é executada se condição 1 é verdadeira.</li> <li>Ação C é executada se condição 2 é verdadeira.</li> </ul> |  |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Símbolo                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Condição de guarda:</b> expressão associada a um fluxo de controle que determina se aquele fluxo pode ser seguido ou não. Deve estar entre colchetes.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p><b>Ponto de merge:</b> representa o local onde dois fluxos de controle se juntam. Cuidado: não é o mesmo que sincronização.</p> <p>No exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação D é executada quando B ou C terminarem.</li> </ul>                                                                                                                                                         |    |
| <p><b>Concorrência:</b> algumas ações podem ocorrer simultaneamente ou em paralelo. Para representar a concorrência usamos os símbolos de <b>bifurcação</b> (fork) e <b>sincronização</b> (join).</p> <p>No exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ações C e D são executadas em <b>paralelo</b> e em <b>qualquer ordem</b>.</li> <li>Ação E só é executada quando C e D terminarem.</li> </ul> |   |
| <p><b>Sinal:</b> representa uma ação que <b>envia</b> ou <b>recebe</b> um sinal. Um sinal pode ser definido como uma mensagem que é enviada para ou recebida de um elemento externo ao diagrama.</p>                                                                                                                                                                                                         |  |

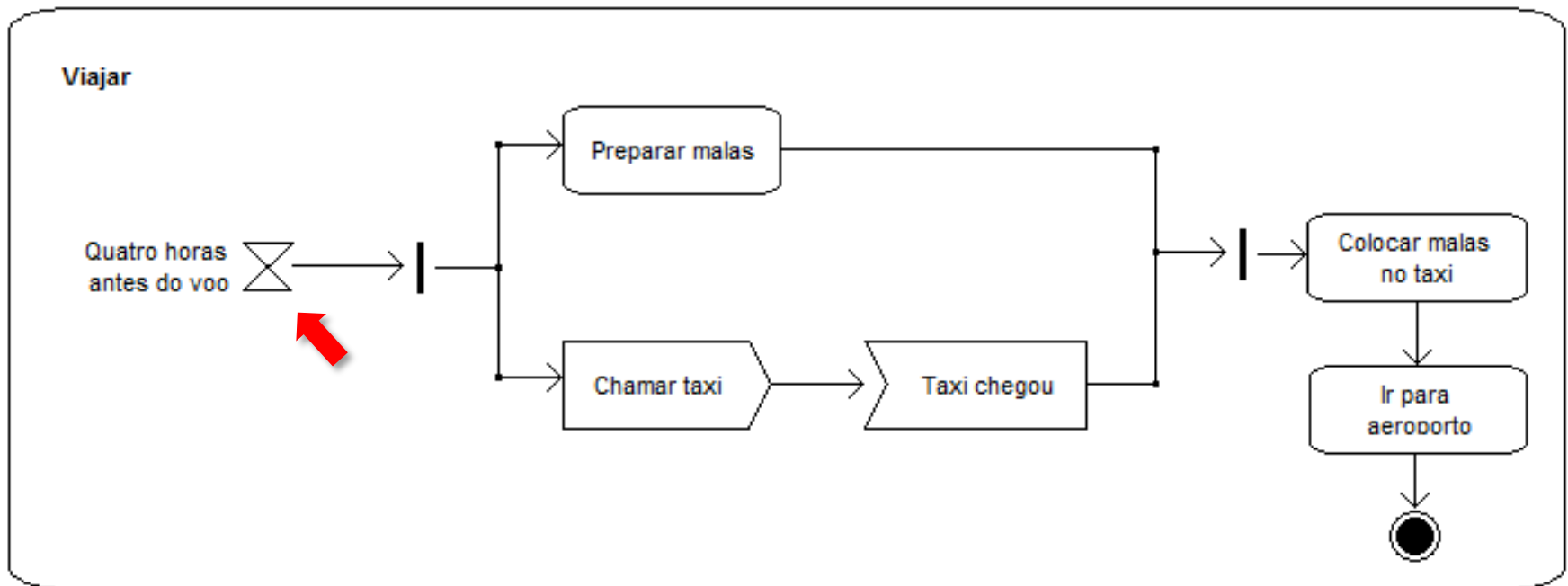
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Símbolo                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Atividade final:</b> representa o fim do fluxo de execução. Pode existir mais de uma atividade final.</p>                                                                                                                                 |  |
| <p><b>Swimlanes (raias):</b> permitem determinar as responsabilidades na execução de cada atividade.</p> <p>No exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerente executa ações A e C.</li> <li>• Cliente executa ação B.</li> </ul> |  |

- Além dos elementos básicos apresentados anteriormente, o Diagrama de Atividades conta com uma série de elementos mais avançados.
- Alguns desses elementos são:
  - ✓ Pré-condições e pós-condições
  - ✓ Ação de evento de tempo
  - ✓ Fluxos de objetos
  - ✓ Pins
  - ✓ Estado dos objetos
  - ✓ Parâmetros de atividade
  - ✓ Regiões de interrupção

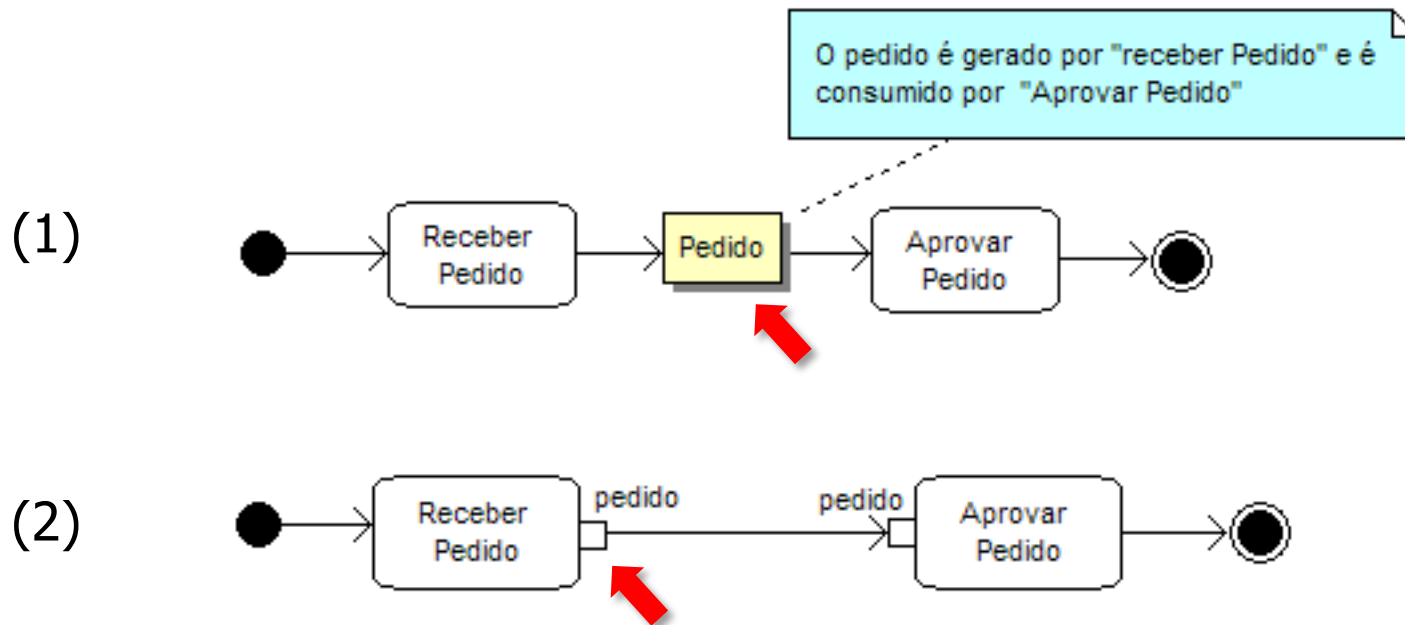
- Uma **ação** pode invocar uma **atividade** (semelhante a uma chamada de função). Nesse caso, a ação é marcada com 



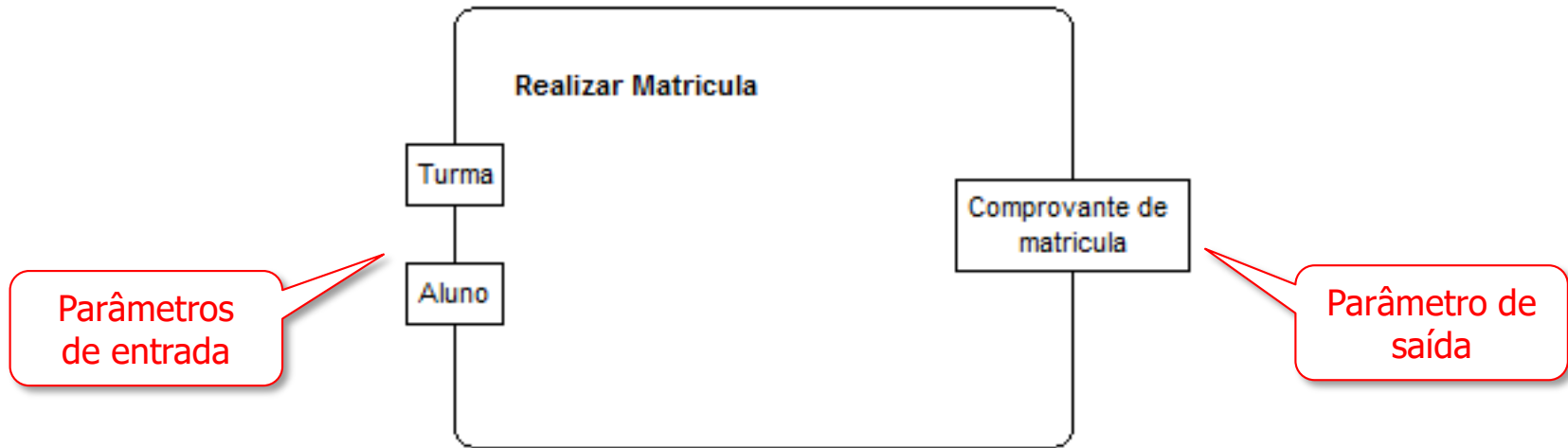
- A **ação de evento de tempo** é representada por uma **ampulheta**.
- Essa ação aguarda a ocorrência de um **evento de tempo**. Quando o evento ocorre, a execução continua normalmente.



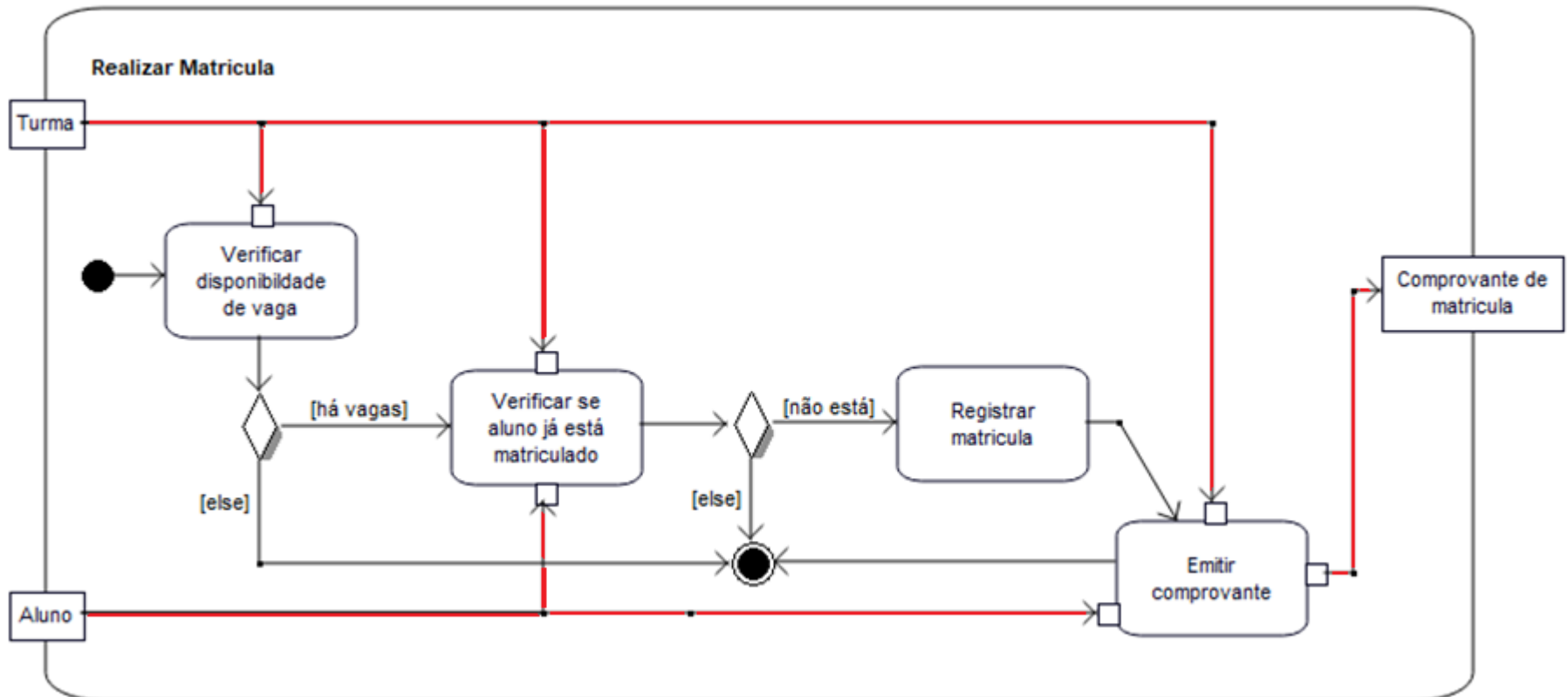
- Além do fluxo de controle, **objetos** podem ser usados para modelar os **fluxos dos objetos** que trafegam entre as ações.
  - ✓ Objetos são representados por **retângulos** (1).
  - ✓ Uma forma alternativa de representação dos fluxos de dados são os **pins** (2).



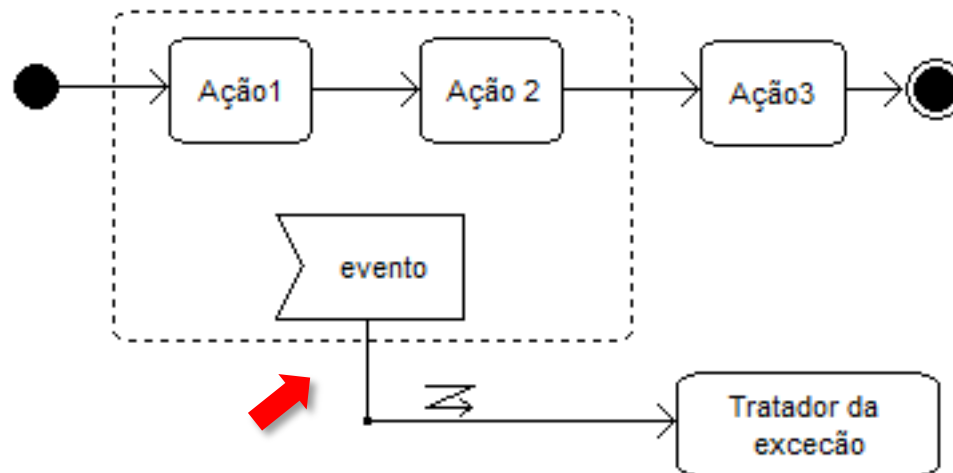
- **Parâmetros** pode ser associados às **atividades** para definir:
  - ✓ **Entradas**: objetos ou valores consumidos pela atividade.
  - ✓ **Saídas**: objetos ou valores gerados pela atividade.

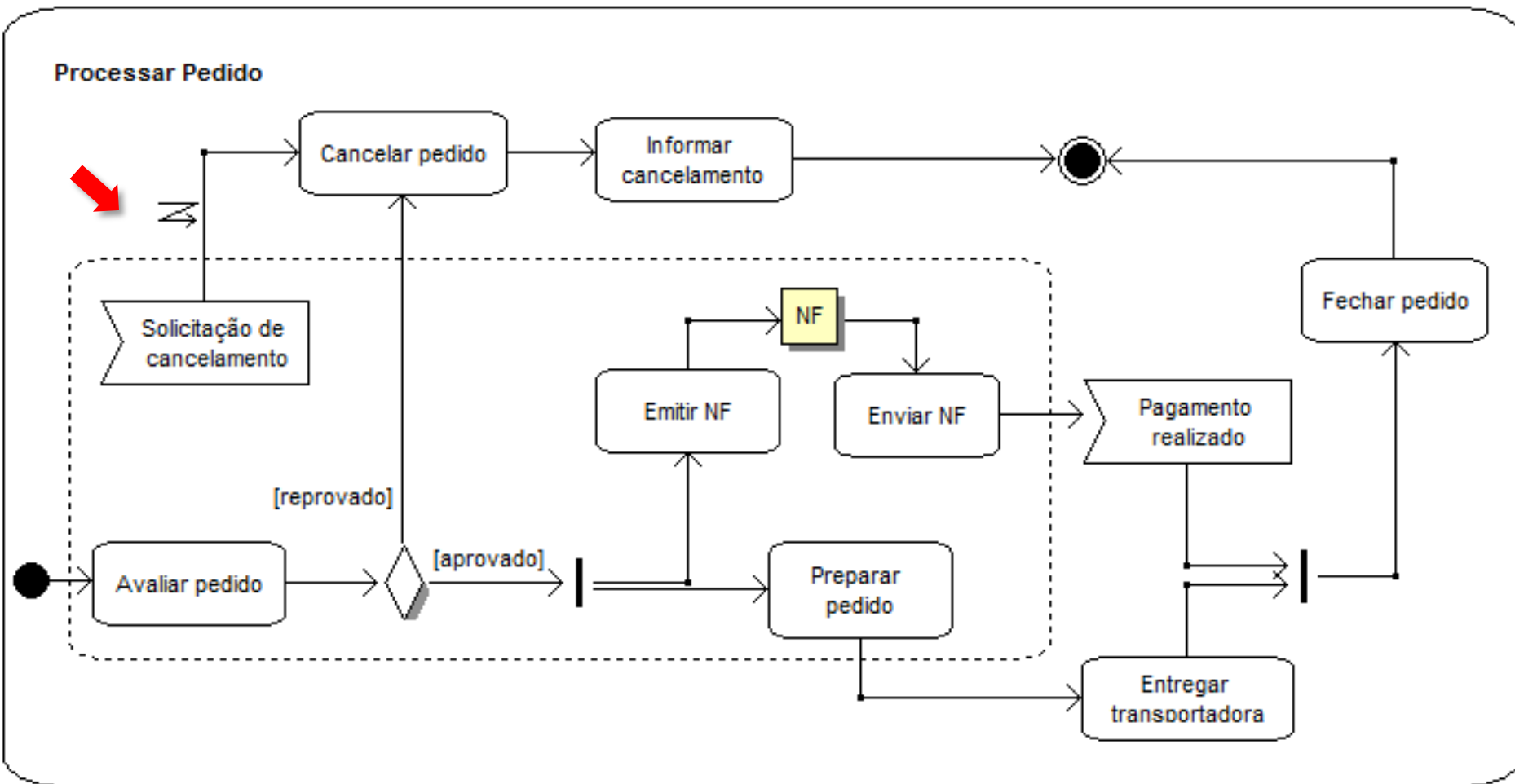


- Parâmetros são usados em conjunto com **fluxos de objetos** e **pins** para modelar os objetos consumidos ou gerados pelas ações e atividades.



- Regiões de interrupção são usadas para definir tratamento de exceções.
- Nessa região são alocadas uma ou mais ações que podem ser interrompidas em função de algum evento (exceção).
- Nesse exemplo, caso ocorra o evento durante a execução da ação1 ou ação2, elas serão interrompidas e o fluxo de execução passa para o tratador do evento (exceção).





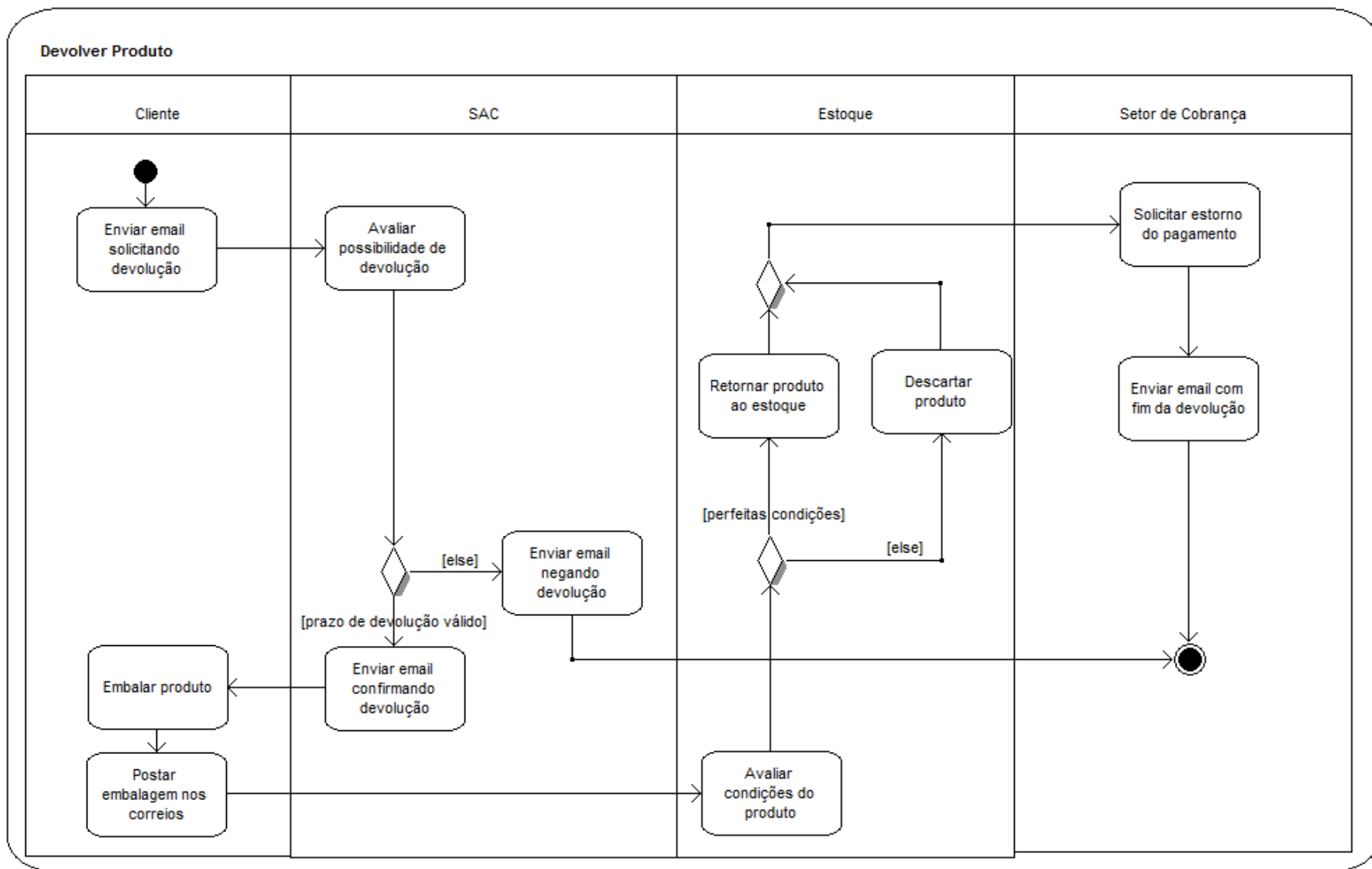
## Modelando Processos de Negócio

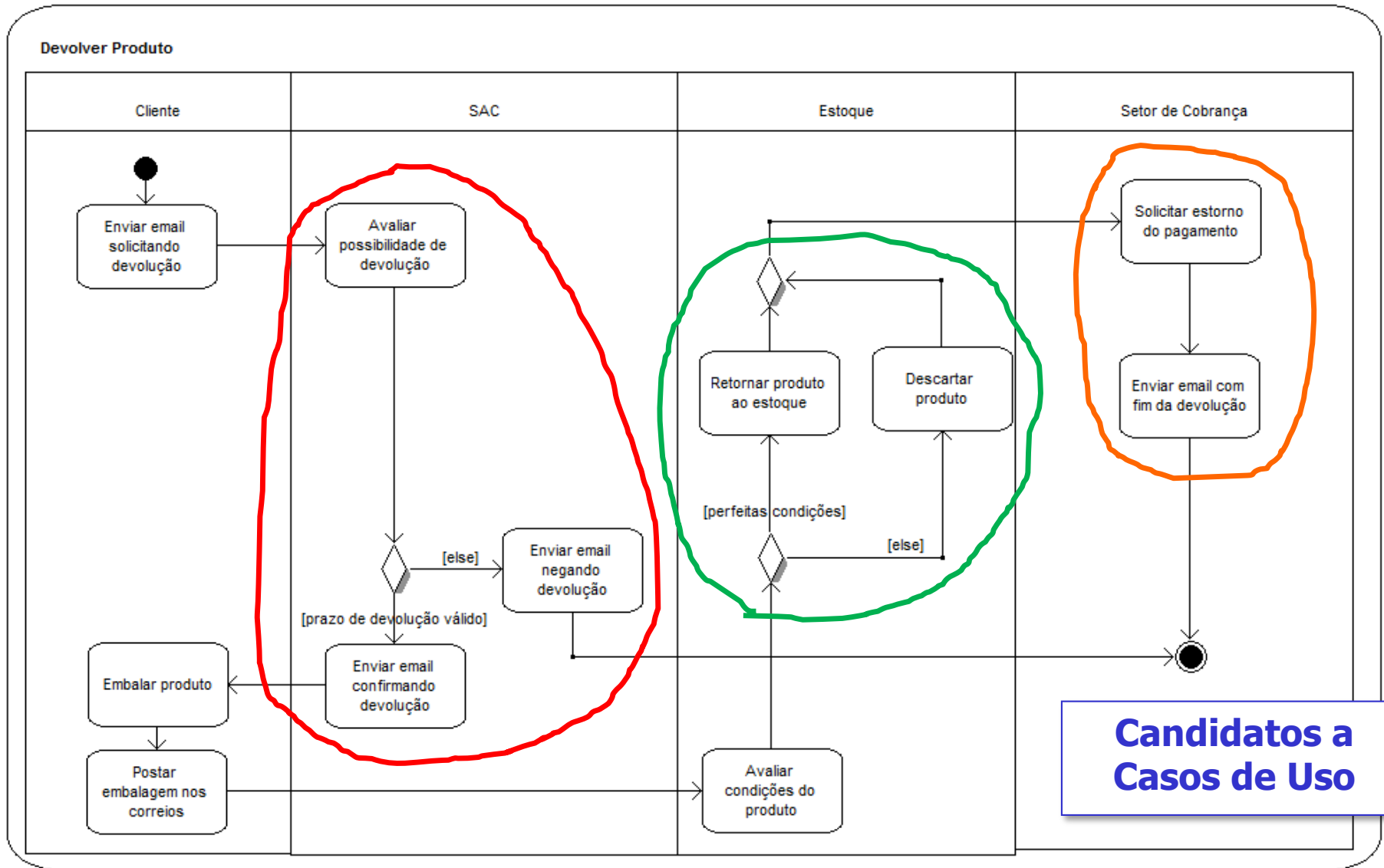
- Várias notações gráficas tem sido propostas para modelar processos de negócio:
  - ✓ Diagramas de Atividades da UML
  - ✓ EPC (*Event-driven Process Chain*)
  - ✓ eEPC (Extended *Event-driven Process Chain*)
  - ✓ BPMN (*Business Process Model and Notation*)
- O BPMN é uma notação não proprietária, padronizada e administrada pela OMG (*Object Management Group*) que vem se tornando o padrão de fato para modelagem de processos de negócios.

- É importante destacar que a Modelagem de Processos de Negócio **transcende o desenvolvimento de sistemas**, ou seja, ela pode ser usada:
  1. **Fora** do contexto de desenvolvimento de um sistema.
  2. **Dentro** do contexto de desenvolvimento de um sistema.
    - ✓ Nesse caso, o diagrama representa um processo de negócio que será **total** ou **parcialmente automatizado**.

- Exemplo 1: crie um diagrama de atividades para o seguinte processo de devolução de produto.

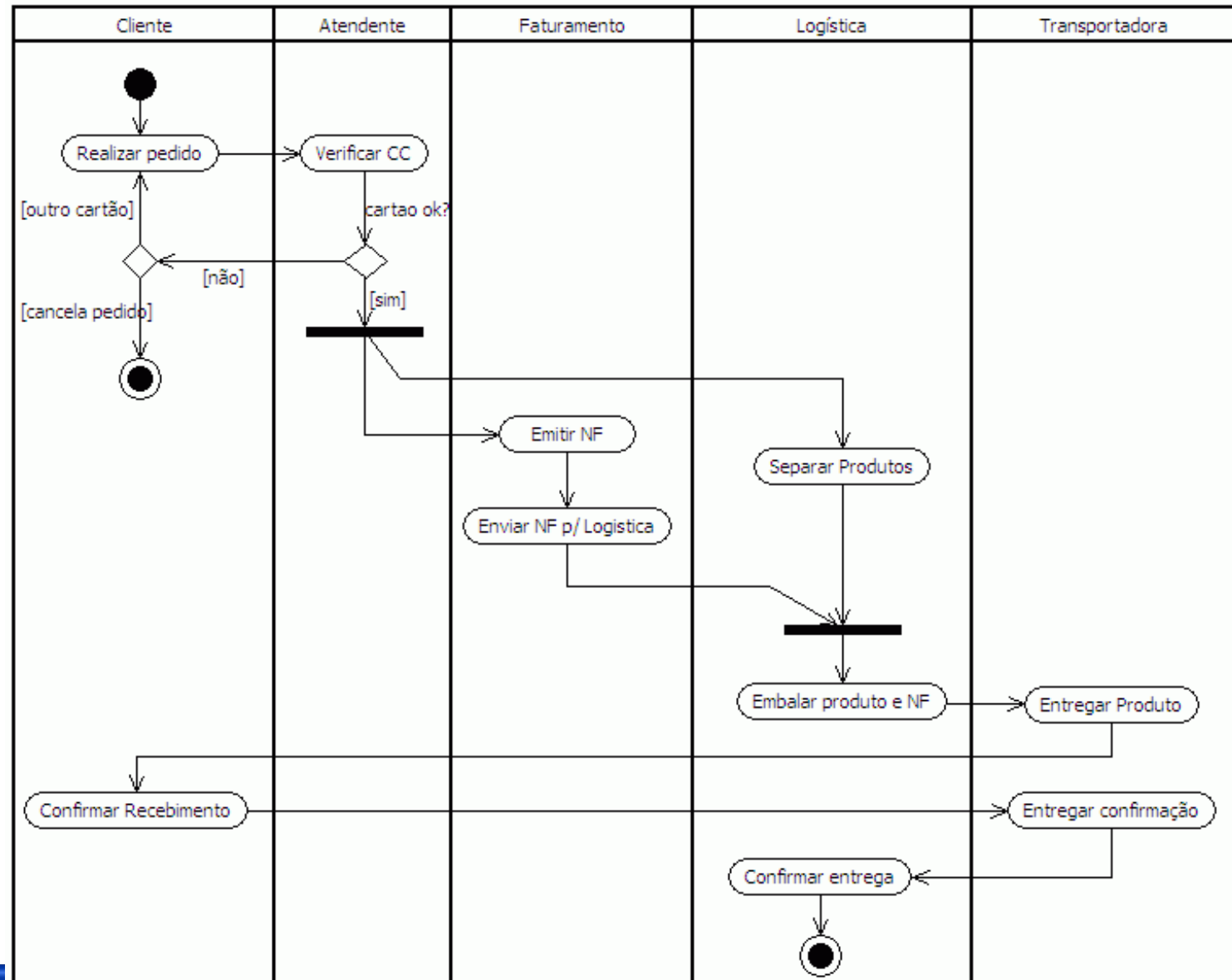
Um cliente envia um email para o SAC informando que deseja devolver um produto. Ao receber o pedido, o SAC avalia se o produto está no período de devolução. Se estiver, o SAC envia um email confirmando a devolução e pedindo que o produto seja enviado. Senão, um outro email é enviado ao cliente explicando que o prazo de devolução expirou. O cliente envia o produto e, quando este chega, o setor de estoque recoloca o produto em estoque somente se ele estiver em boas condições (senão descarta-o). Ao mesmo tempo, o setor de cobrança solicita o estorno da cobrança à administradora do CC. Por fim, um novo email é enviado ao cliente informando que a operação de devolução foi completada.

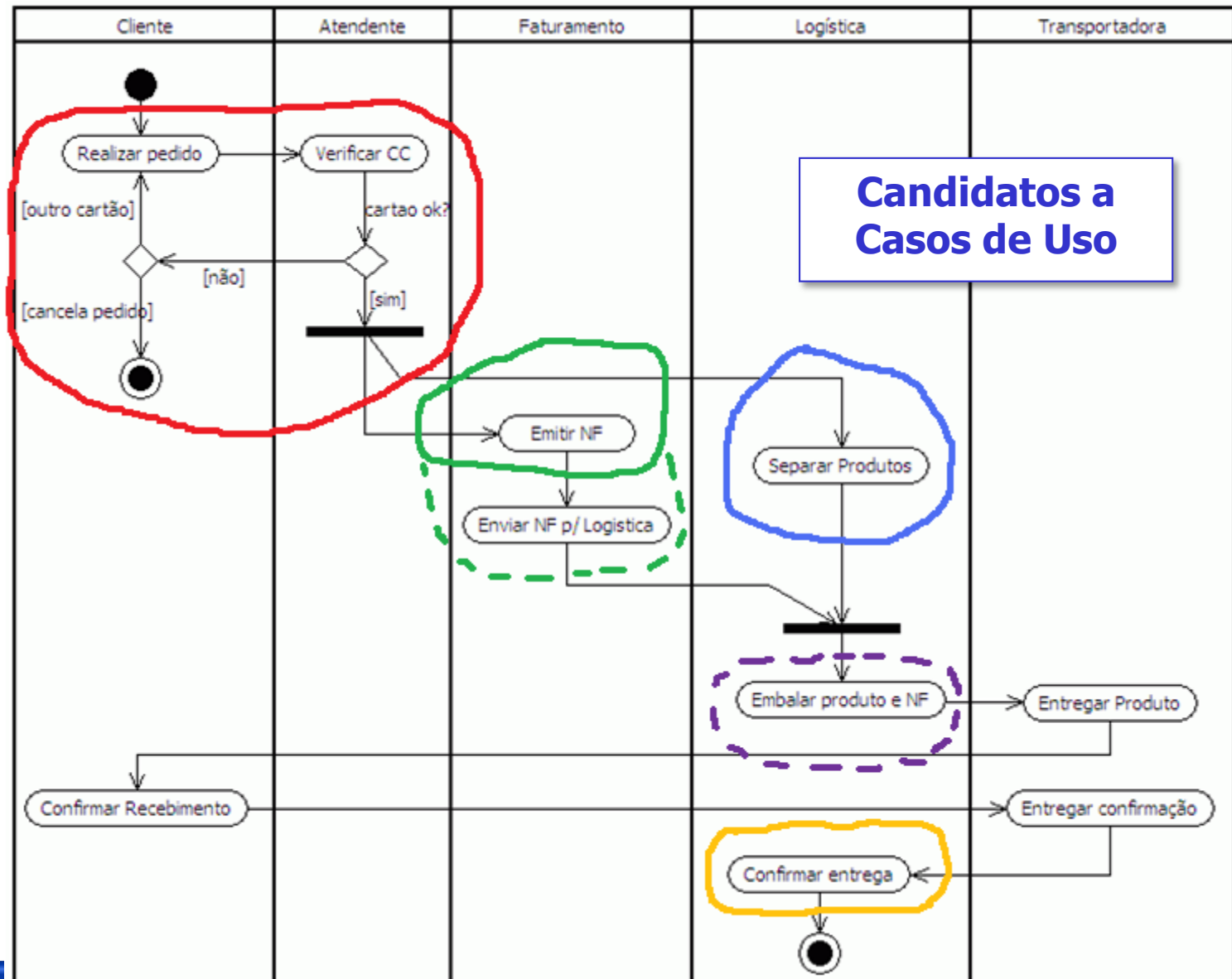




- Exemplo 2: criar um diagrama de atividade para representar o seguinte processo:

Um cliente liga para o setor de televendas da empresa e realiza o seu pedido. Após a realização do pedido, o cliente informa o número do CC. Após autorização online da compra, as quantidades são baixadas do estoque e os dados do pedido são enviados para o setor de faturamento para emissão da NF e para o setor de logística para separação dos produtos. O setor de logística separa os produtos e embala os mesmos juntamente com a NF emitida. O pacote é repassado a uma transportadora que entrega o produto na casa do cliente. Este recebe o produto e assina o canhoto de “mercadoria entregue”. Esse canhoto é entregue no setor de logística para dar baixa na entrega do produto.





## Modelando Regras de Negócio e Cálculos Complexos

- Muitas vezes o comportamento que o sistema deve implementar é simples e pode ser especificado definindo-se regras linguagem natural:

R1 - O valor da conta é calculado somando-se o valor de todos os itens consumidos pelo cliente.

R2 - O valor total da conta é calculado acrescentando-se 10% da taxa de serviço ao valor da conta.

➤ Entretanto, nem sempre essa é a realidade:

1 - ...

2 - ...

3 - O sistema calcula o valor do pedido [R1, R2, R3, R4, R5]

4 - ...

R1 - O valor do pedido é calculado somando-se o valor de cada item do pedido e o valor do frete.

R2 - O frete deve ser calculado como o peso total dos itens do pedido x valor por quilo.

R3 - O frete deve ser gratuito se o valor dos itens for maior que R\$ 500,00.

R4 - O frete deve ter um desconto de 10% se o cliente realizou compras acima de R\$ 1000,00 nos últimos 30 dias.

R5 - O frete deve ter um desconto de 50% se o cliente for VIP.

R6 - O frete deve ter um desconto de 20% se o destino do pedido for uma capital.

➤ Entretanto, nem sempre essa é a realidade:

1 - ...

2 - ...

3 - O sistema calcula o valor do pedido [R1, R2, R3, R4, R5]

4 - ...

R1 - O valor do pedido é calculado somando-se o valor de cada item do pedido e o valor do frete.

R2 - O frete deve ser calculado como o peso total dos itens do pedido x valor por quilo.

R3 - O frete deve ser gratuito se o valor dos itens for maior que R\$ 500,00.

R4 - O frete deve ter um desconto de 10% se o cliente realizou compras acima de R\$ 1000,00 nos últimos 30 dias.

R5 - O frete deve ter um desconto de 50% se o cliente for novo.

R6 - O frete deve ter um desconto de 20% se o cliente não tiver capital.

**Em que ordem essas regras devem ser executadas?**

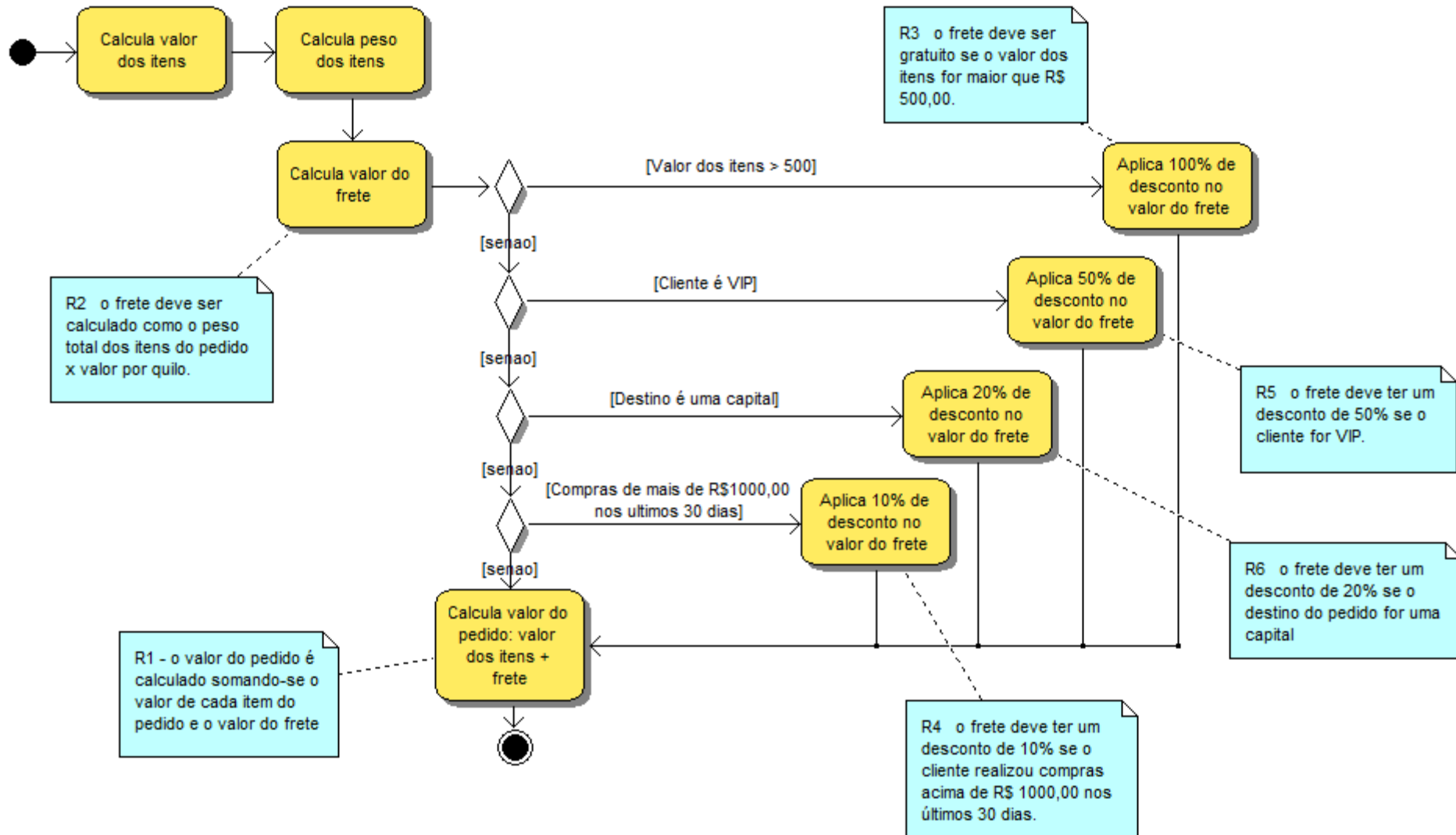
- Podemos usar os Diagramas de Atividades para especificar o comportamento do sistema em determinado do **passo do caso de uso**. Exemplo:

1 - ...

2 - ...

3 - O sistema calcula o valor do pedido (vide diagrama D02)

4 - ...



## Descrevendo Casos de Uso

- Existe uma série de similaridades entre os conceitos existentes no **Diagrama de Atividades** e no modelo de **Casos de Uso**:

| Modelo de Casos de Uso             | Diagrama de Atividades                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso                        | Atividade                                                              |
| Pré e pós-condições do Caso de Uso | Pré e pós-condições da Atividade                                       |
| Seqüência de passos                | Fluxo de controle                                                      |
| Passos do Caso de Uso              | Ações                                                                  |
| Fluxos Alternativos                | Nós de decisão e condições de guarda                                   |
| Fluxos de Exceção                  | Fluxos de controle associados a interrupções<br>Regiões de interrupção |

➤ **Caso de Uso:** Realizar autenticação

➤ **Pré-condição:** Visitante não está autenticado.

➤ **Pós-condição:** Menu do sistema é apresentado.

➤ **Fluxo principal:**

1. Sistema solicita login e senha.  
[A1]
2. Ator informa login e senha.
3. Sistema valida login e senha.  
[A2]
4. Sistema apresenta menu de opções.

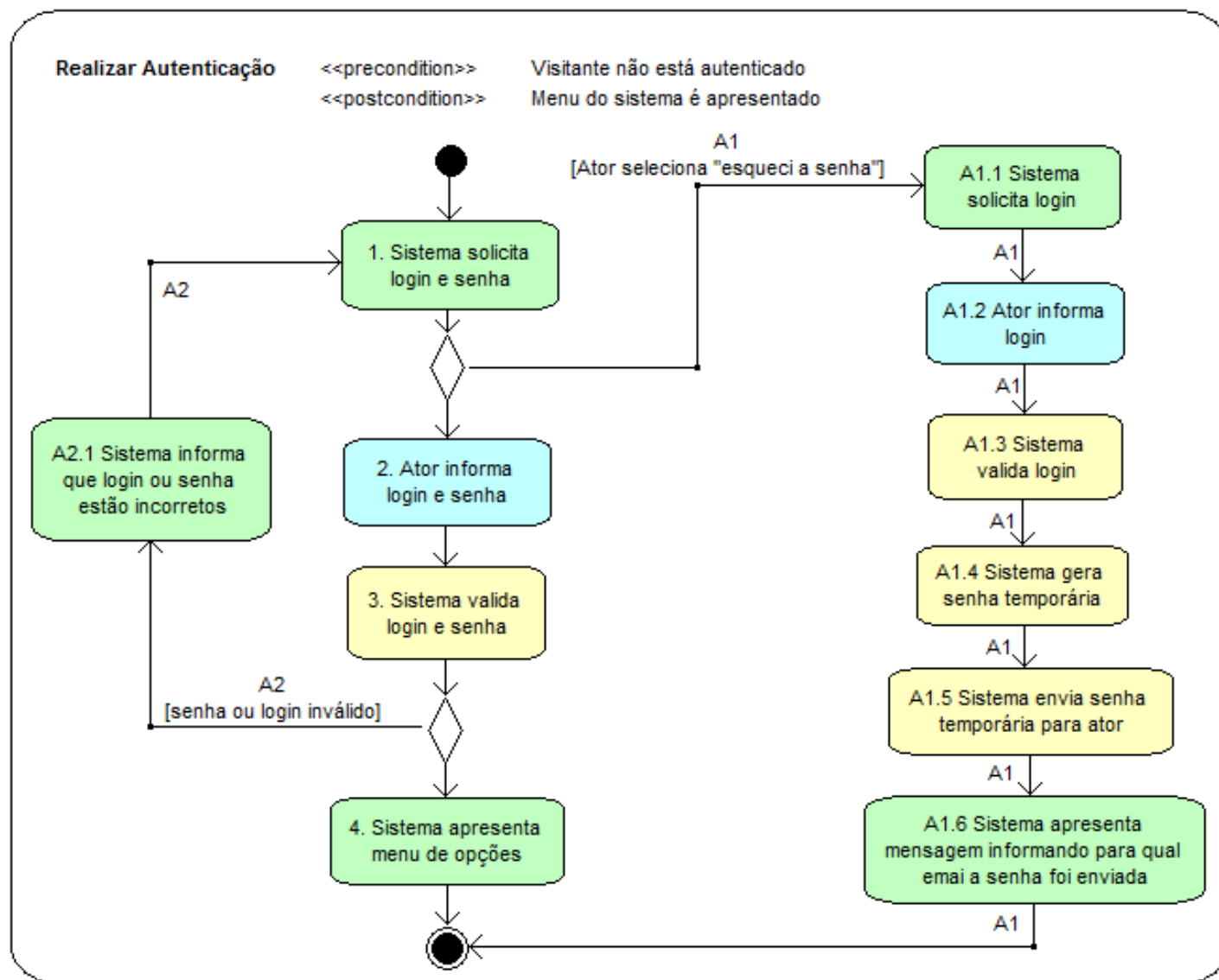
➤ **Fluxos alternativos:**

[A1] Ator seleciona "esqueci a senha"

1. Sistema solicita login.
2. Ator informa login.
3. Sistema valida login.
4. Sistema gera senha temporária
5. Sistema envia senha temporária para ator.
6. Sistema apresenta mensagem informando para qual email a senha foi enviada.

[A2] Senha ou login inválido

1. Sistema informa que login ou senha estão incorretos.
2. Volta para o passo 1 do FP.



## Modelando Algoritmos

➤ Algoritmo: cálculo da nota e status de um aluno

Ao final do período, o cálculo da nota de um aluno em uma disciplina e seu status (aprovado ou reprovado) deve ser calculado de acordo com as seguintes regras:

- a) O aluno que tiver mais de 25% de falta estará reprovado por falta.
- b) O aluno poderá realizar até três avaliações (A1, A2 e A3) no período.
- c) Se o aluno não comparecer à nenhuma das avaliações sua média será zero.
- d) Se o aluno comparecer à apenas uma avaliação sua média será a nota da avaliação dividida por 2.
- e) Se o aluno comparecer à duas avaliações sua média será a soma das avaliações dividida por 2.
- f) Se o aluno comparecer à três avaliações sua média será a soma das duas maiores avaliações dividida por 2.
- g) O aluno que obtiver média inferior a 6,0 estará reprovado, senão estará aprovado.

